

15.6(f)

EXPER在FE & RE之間差異最大 (0.0575 < 0.0986)
 $\therefore$ EXPER和 u_i 高度正相關, RE忽略了這個內生性, 導致 EXPER 的係數被高估。
 Hausman test: $\chi^2 = \frac{b_{FE} - b_{RE}}{\sqrt{[SE(b_{FE})]^2 - [SE(b_{RE})]^2}} = \frac{0.0575 - 0.0986}{\sqrt{0.033^2 - 0.032^2}} \approx -1.65$
 $RR = \{t: |t| \geq t_{0.05}(1432-116-4) = 1.96\}$
 $\chi^2 \notin RR$
 $\Rightarrow$ do not reject H_0 , 無法拒絕「固定效果模型和隨機效果模型的係數無顯著差異」的假設。
 $\Rightarrow$ 採用 random effect estimate 是合適的。
 $\therefore$ EXPER FE和RE算出來的係數產生近一倍的差距, 最有可能受到遺漏變數的衝擊
 $\therefore$ 選擇 EXPER 來做檢定 (為了檢驗模型中是否因「遺漏個人能力」所導致的隨機效果偏誤。

15.20

(a)

=== (a) OLS 迴歸模型估計結果 ===

Call:

lm(formula = fm1, data = star)

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-107.220	-20.214	-3.935	14.339	185.956

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	437.76425	1.34622	325.180	< 2e-16 ***
small	5.82282	0.98933	5.886	4.19e-09 ***
aide	0.81784	0.95299	0.858	0.391
tchexper	0.49247	0.06956	7.080	1.61e-12 ***
boy	-6.15642	0.79613	-7.733	1.23e-14 ***
white_asian	3.90581	0.95361	4.096	4.26e-05 ***
freelunch	-14.77134	0.89025	-16.592	< 2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 30.19 on 5759 degrees of freedom

(因為不存在, 20 個觀察量被刪除了)

Multiple R-squared: 0.09685, Adjusted R-squared: 0.09591

F-statistic: 102.9 on 6 and 5759 DF, p-value: < 2.2e-16

合併 OLS 模型的結果顯示, 小班學生的閱讀成績顯著較高。SMALL 變數的係數為 5.823, 這表示在其他變數不變的情況下, 小班學生的閱讀成績比沒有助教的常規班級學生高出約 5.82 分。AIDE 變數的係數為正, 但統計上不顯著, 因此沒有強有力的證據顯示全職助教能夠提高閱讀成績。教師經驗有顯著的正向

影響：教師經驗每增加一年，閱讀成績平均提高約 0.49 分。男生的閱讀成績顯著低於女生，平均低約 6.16 分。白人或亞裔學生的閱讀成績顯著高於其他學生，而領取免費午餐的學生的閱讀成績則顯著低於其他學生。整體而言，小班規模似乎能夠提高閱讀成績，但助教在本合併 OLS 模型中沒有顯著的統計影響。(b)

```

=== (b) 學校固定效果模型估計結果 ===
Oneway (individual) effect within Model

Call:
plm(formula = fml, data = p_star, effect = "individual", model = "within")

Unbalanced Panel: n = 79, T = 34-137, N = 5766

Residuals:
    Min.    1st Qu.    Median    3rd Qu.    Max.
-102.6381  -16.7834   -2.8473   12.7591   198.4169

Coefficients:
              Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
small         6.490231    0.912962   7.1090 1.313e-12 ***
aide          0.996087    0.881693   1.1297  0.2586
tchexper      0.285567    0.070845   4.0309 5.629e-05 ***
boy          -5.455941    0.727589  -7.4987 7.440e-14 ***
white_asian   8.028019    1.535656   5.2277 1.777e-07 ***
freelunch    -14.593572    0.880006 -16.5835 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares:    4628000
Residual Sum of Squares: 4268900
R-Squared:                0.077592
Adj. R-Squared: 0.063954
F-statistic: 79.6471 on 6 and 5681 DF, p-value: < 2.22e-16

```

加入學校固定效果後，small 的係數從 5.82 增加到 6.49，而且仍然高度顯著。這代表即使控制不同學校本身的差異，小班學生的閱讀成績仍然比普通班學生高約 6.49 分。

所以第 (b) 題中，關於小班的結論沒有改變：小班對學生閱讀成績有顯著正向影響。

aide 的係數是 0.9961，但是 p-value = 0.2586，仍然不顯著。因此我們還是不能說 teacher aide 對閱讀成績有顯著幫助。

tchexper 的係數從 OLS 的 0.4925 降到 FE 的 0.2856，但仍然顯著。這代表老師經驗仍然有正向效果，不過加入學校固定效果後，效果變小。可能表示 OLS 中有一部分老師經驗的效果，其實來自學校之間的差異。

boy 仍然是負向且顯著，表示男生閱讀分數平均低於女生。

white_asian 變成 8.0280，比 OLS 的 3.9058 更大，而且仍然顯著。表示在同一所學校內，白人或亞洲學生的閱讀成績明顯高於其他學生。

freelunch 仍然是負向且高度顯著，代表有免費午餐資格的學生閱讀成績顯著較低。

(c)

=== (c) 學校固定效果之顯著性檢定 F-test ===

F test for individual effects

```
data: fml
F = 16.698, df1 = 78, df2 = 5681, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: significant effects
```

F-test 顯示學校固定效果顯著，代表不同學校本身確實有差異；但如果解釋變數和學校特質不相關，例如校內隨機分配的小班變數，加入固定效果後係數就不會有太大改變。

(d)

=== (d) 學校隨機效果模型估計結果 ===

Oneway (individual) effect Random Effect Model
(Swamy-Arora's transformation)

Call:

```
plm(formula = fml, data = p_star, effect = "individual", model = "random",
     random.method = "swar")
```

Unbalanced Panel: n = 79, T = 34-137, N = 5766

Effects:

	var	std.dev	share
idiosyncratic	751.43	27.41	0.829
individual	155.31	12.46	0.171

theta:

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.6470	0.7225	0.7523	0.7541	0.7831	0.8153

Residuals:

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-97.4830	-17.2361	-3.2822	0.0372	12.8027	192.3460

```

Coefficients:
              Estimate Std. Error z-value Pr(>|z|)
(Intercept) 436.126774   2.064782 211.2217 < 2.2e-16 ***
small        6.458722   0.912548   7.0777 1.466e-12 ***
aide         0.992146   0.881159   1.1260  0.2602
tchexper     0.302679   0.070292   4.3060 1.662e-05 ***
boy         -5.512081   0.727639  -7.5753 3.583e-14 ***
white_asian  7.350477   1.431376   5.1353 2.818e-07 ***
freelunch   -14.584332   0.874676 -16.6740 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares:    6158000
Residual Sum of Squares: 4332100
R-Squared:               0.29655
Adj. R-Squared: 0.29582
Chisq: 493.205 on 6 DF, p-value: < 2.22e-16

=== (d) Breusch-Pagan LM Test for Random Effects ===

Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan)

data:  fml
chisq = 6677.4, df = 1, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: significant effects

```

隨機效應估計值與固定效應估計值非常相似。SMALL 的係數為 6.459，且具有統計意義，這意味著在其他變數保持不變的情況下，小班學生的閱讀成績比常規班級學生高約 6.46 分。AIDE 的係數仍然不具有統計意義，因此沒有證據表明全職教師助理能夠提高閱讀成績。教師經驗有顯著的正向影響。男生的成績顯著低於女生，白人或亞裔學生的成績顯著高於其他族裔學生，而享受免費午餐的學生的成績顯著低於其他族裔學生。

Breusch-Pagan LM 檢定強烈拒絕了不存在隨機效應的虛無假設。檢定統計量為 $\chi^2=6677.4$ ，p 值小於 0.001。因此，存在顯著的學校層級差異，隨機效應模型優於混合 OLS 模型。

然而，隨機效應模型假設學校效應與迴歸變數不相關。對於諸如 WHITE_ASIAN、FREELUNCH 和 TCHEXPER 等變量，這種假設可能值得商榷，因為不同學校的學生組成、社會經濟背景和教師經驗可能存在系統性差異。相較之下，SMALL 和 AIDE 與學校效應的相關性較低，因為學生在校內被隨機分配到不同的班級類型。

(e)

=== (e) 各變數之 FE vs RE t 檢定 ===

	Variable	Beta_FE	Beta_RE	Difference	Var_FE_minus_Var_RE	t_stat	p_value
1	small	6.49023	6.45872	0.03151	0.00076	1.14601	0.25179
2	aide	0.99609	0.99215	0.00394	0.00094	0.12844	0.89780
3	tchexper	0.28557	0.30268	-0.01711	0.00008	-1.93772	0.05266
4	white_asian	8.02802	7.35048	0.67754	0.30940	1.21807	0.22320
5	freelunch	-14.59357	-14.58433	-0.00924	0.00935	-0.09555	0.92388

=== (e) 補充：將同樣檢定套用在 BOY ===

	Variable	Beta_FE	Beta_RE	Difference	Var_FE_minus_Var_RE	t_stat	p_value
1	boy	-5.45594	-5.51208	0.05614	-7e-05	NA	NA

=== (e) 補充：phtest 聯合檢定，若矩陣奇異可忽略 ===

Hausman Test

data: fml
 chisq = 13.809, df = 6, p-value = 0.03184
 alternative hypothesis: one model is inconsistent

在 5% 顯著水準下，small、aide、tchexper、white_asian、freelunch 的 p-value 都大於 0.05。

所以根據這個單一係數的 FE vs RE t-test，我們沒有足夠證據認為這些變數的 FE 和 RE 估計值有顯著差異。

比較特別的是 tchexper，它的 p-value 是 **0.05266**，非常接近 0.05。這代表老師經驗這個變數的 FE 和 RE 估計差異接近顯著，但在嚴格的 5% 顯著水準下仍然不拒絕虛無假設。

(f)

=== (f) Mundlak Test ===

--- Mundlak 迴歸估計結果，使用 school-clustered robust SE ---

t test of coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	464.07945	20.10862	23.0786	< 2.2e-16 ***
small	6.56177	1.66424	3.9428	8.150e-05 ***
aide	1.09202	1.40132	0.7793	0.43585
tchexper	0.29460	0.13896	2.1200	0.03405 *
boy	-5.40859	0.71842	-7.5284	5.938e-14 ***
white_asian	8.19637	1.88181	4.3556	1.350e-05 ***
freelunch	-14.64249	1.08372	-13.5113	< 2.2e-16 ***
mean_small	-22.55156	20.91198	-1.0784	0.28090
mean_aide	10.88891	19.59374	0.5557	0.57841
mean_tchexper	0.82536	0.57958	1.4241	0.15448
mean_boy	-51.23797	23.81581	-2.1514	0.03148 *
mean_white_asian	-7.02301	5.35647	-1.3111	0.18987
mean_freelunch	-3.62902	7.18736	-0.5049	0.61364

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

=== (f) Mundlak Wald Test ===

Linear hypothesis test:

mean_small = 0

mean_aide = 0

mean_tchexper = 0

mean_boy = 0

mean_white_asian = 0

mean_freelunch = 0

Model 1: restricted model

Model 2: readscore ~ small + aide + tchexper + boy + white_asian + freelunch +
mean_small + mean_aide + mean_tchexper + mean_boy + mean_white_asian +
mean_freelunch

Note: Coefficient covariance matrix supplied.

	Res.Df	Df	F	Pr(>F)
--	--------	----	---	--------

1	5695			
---	------	--	--	--

2	5689	6	2.2537	0.0356 *
---	------	---	--------	----------

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Mundlak 檢定將解釋變數的學校層面平均值加入模型中，以檢驗迴歸變數是否與未觀測到的學校效應相關。原假設是所有學校層級平均值的係數均為零。

Wald 檢定的 F 統計量為 2.2537，p 值為 0.0356。由於 p 值小於 0.05，我們在 5% 的顯著水準下拒絕原假設。這意味著學校層級平均值具有聯合顯著性，因此有證據表明迴歸變數與未觀測到的學校異質性相關。

因此，標準的隨機效果假設值得商榷。結果支持使用固定效應模型或相關隨機效應模型，而不是標準的隨機效應模型。